MAKALAH LAPORAN UJIAN AKHIR SEMESTER

"Aplikasi Pengolahan Nilai Siswa Menggunakan Visual Basic 2022 dan SQL Server"

Dosen Pengampu : Jijon Raphita Sagala,S.Kom.,M.Kom

Disusun Oleh :

Andrian Siburian 243303611320

Prodi Teknik Informatika

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Prima Indonesia

2025

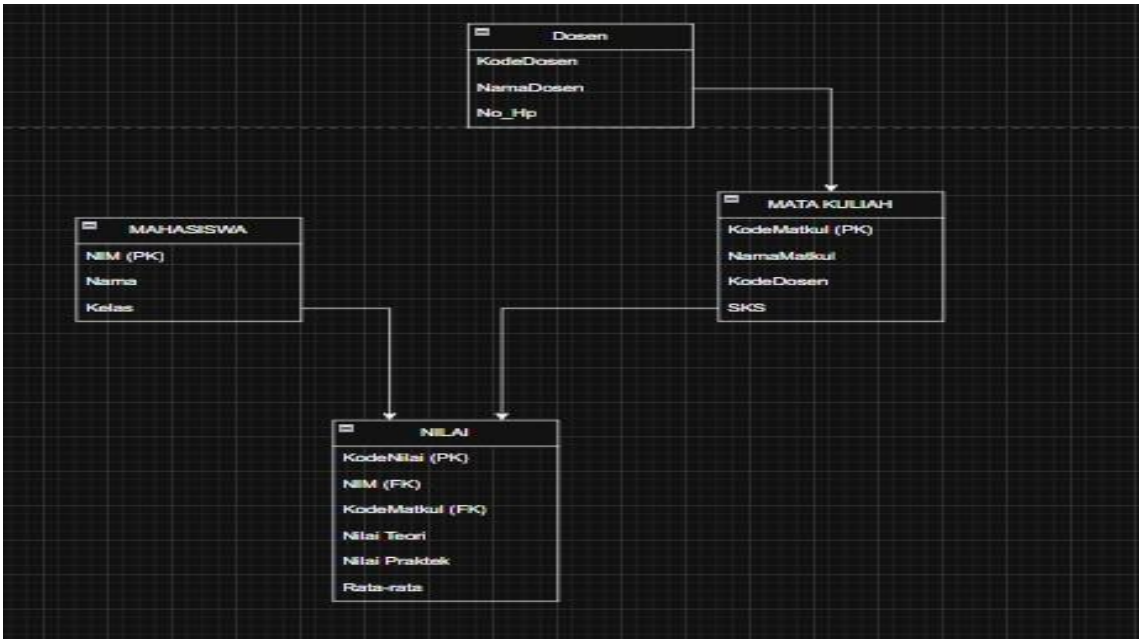
A. LATAR BELAKANG

Pengelolaan nilai mahasiswa secara manual seringkali menimbulkan berbagai kendala seperti keterlambatan, kesalahan input, dan kesulitan dalam pencarian data. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan sistem digital yang dapat mencatat, menghitung, dan menyimpan nilai secara otomatis dan efisien. Aplikasi Sistem Informasi Nilai Mahasiswa ini dirancang untuk mempermudah proses input nilai, menampilkan data akademik secara terstruktur, serta mengurangi kesalahan dalam pengolahan data, sehingga mendukung kegiatan akademik yang lebih tertib dan efektif.

Seiring berkembangnya teknologi informasi, banyak institusi pendidikan mulai beralih dari sistem manual ke sistem terkomputerisasi untuk meningkatkan kinerja dan ketepatan dalam penyajian data. Penerapan sistem informasi berbasis desktop menjadi solusi praktis untuk sekolah dan perguruan tinggi yang ingin melakukan digitalisasi data nilai. Dengan memanfaatkan bahasa pemrograman Visual Basic 2022 dan database SQL Server, sistem ini dapat dibangun secara efektif untuk mengelola data mahasiswa, dosen, mata kuliah, hingga nilai akademik dengan cara yang terstruktur dan terintegrasi.

B. RANCANGAN DATABASE

- ERD



- Struktur Tabel

LAPTOP-7KB0... - dbo.Dosen

Column Name	Data Type	Allow Nulls
KodeDosen	varchar(10)	☐
NamaDosen	varchar(100)	☑
[No.HP]	varchar(15)	☑
		☐

LAPTOP-7KB0...o.Mahasiswa | LAPTOP-7KB04...a - dbo.Dosen

Column Name	Data Type	Allow Nulls
NIM	varchar(10)	☐
Nama	varchar(100)	☑
Kelas	varchar(10)	☑
		☐

LAPTOP-7KB0...o.MataKuliah | LAPTOP-7KB04...bo.Mahasiswa | LAPTOP-7KB04...a

Column Name	Data Type	Allow Nulls
KodeMatkul	varchar(10)	☐
NamaMatkul	varchar(100)	☑
KodeDosen	varchar(10)	☑
SKS	int	☑
		☐

LAPTOP-7KB04... - dbo.Nilai | LAPTOP-7KB04...o.MataKuliah | LAPTOP-7KB04...bo.Mahasis

Column Name	Data Type	Allow Nulls
KodeNilai	varchar(10)	☐
NIM	varchar(10)	☑
KodeMatkul	varchar(10)	☑
NilaiTeori	float	☑
NilaiPraktek	float	☑
RataRata	float	☑
		☐

- Data Dalam Tabel

LAPTOP-7KB0... - dbo.Dosen

Column Name	Data Type	Allow Nulls
KodeDosen	varchar(10)	☐
NamaDosen	varchar(100)	☑
[No.HP]	varchar(15)	☑
		☐

LAPTOP-7KB0...o.Mahasiswa | LAPTOP-7KB04...a - dbo.Dosen

Column Name	Data Type	Allow Nulls
NIM	varchar(10)	☐
Nama	varchar(100)	☑
Kelas	varchar(10)	☑
		☐

LAPTOP-7KB0...o.MataKuliah | LAPTOP-7KB04...bo.Mahasiswa | LAPTOP-7KB04...a

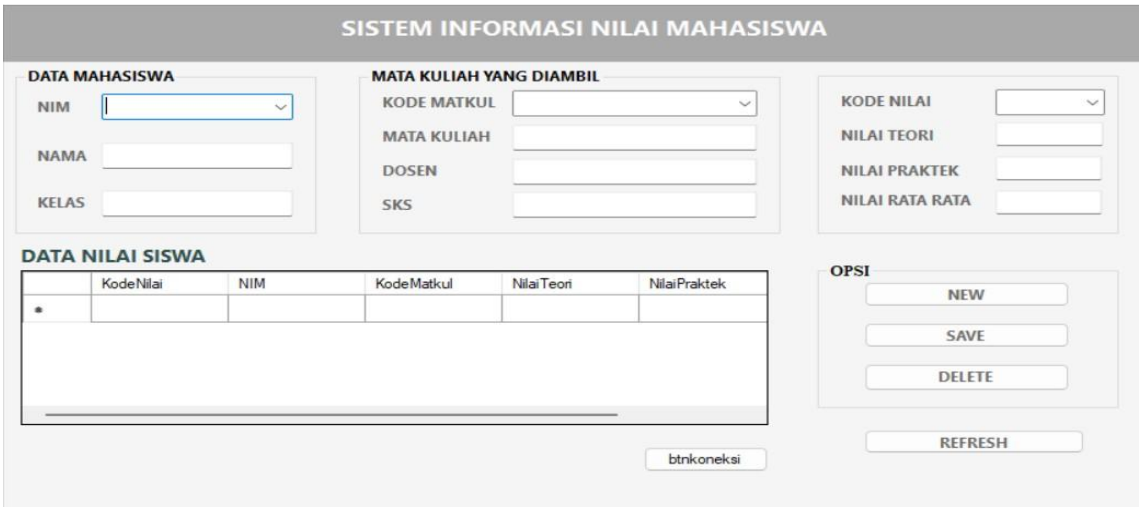
Column Name	Data Type	Allow Nulls
KodeMatkul	varchar(10)	☐
NamaMatkul	varchar(100)	☑
KodeDosen	varchar(10)	☑
SKS	int	☑
		☐

LAPTOP-7KB04... - dbo.Nilai | LAPTOP-7KB04...o.MataKuliah | LAPTOP-7KB04...bo.Mahasisw

Column Name	Data Type	Allow Nulls
KodeNilai	varchar(10)	☐
NIM	varchar(10)	☑
KodeMatkul	varchar(10)	☑
NilaiTeori	float	☑
NilaiPraktek	float	☑
RataRata	float	☑
		☐

C. TAMPILAN FORM

1.Form Utama



Berikut adalah tampilan form utama,dimana terdapat beberapa bagian,yaitu:input data mahasiswa,input data mata kuliah yang diambil,input nilai,opsi simpan,hapus dan baru dan juga tabel untuk melihat data yang sudah tersimpan.

Setiap bagian saling terintegrasi untuk memastikan alur input dan pengolahan data berjalan dengan baik, mulai dari pemilihan NIM hingga penyimpanan nilai ke dalam tabel.

2.Input data mahasiswa

Langkah pertama dalam penggunaan form ini adalah memilih NIM mahasiswa yang tersedia pada dropdown di bagian kiri atas, yaitu pada kelompok *Data Mahasiswa*.

Setelah NIM dipilih,misalnya 318,maka secara otomatis Nama Mahasiswa dan Kelas akan ditampilkan pada kolom di bawahnya.Dalam contoh ini,mahasiswa yang dipilih adalah Brema Tarigan dari kelas 2 Pagi C.Fitur ini memudahkan pengguna karena tidak perlu mengetik manual data mahasiswa.Sistem akan menarik informasi langsung dari database berdasarkan NIM yang dipilih.

3.Input data mata kuliah

Setelah data mahasiswa berhasil ditampilkan,langkah berikutnya adalah memilih Kode Mata Kuliah yang diambil oleh mahasiswa tersebut.Dalam contoh ini,pengguna memilih MK001 dari dropdown pada bagian *Mata Kuliah yang Diambil*.

Secara otomatis, sistem akan menampilkan detail mata kuliah tersebut, yaitu:

- Nama Mata Kuliah: Pemrograman Visual
- Dosen Pengampu: Jijon Raphita Sagala, S.Kom., M.Kom
- Jumlah SKS: 3

Dengan adanya fitur ini, pengguna tidak perlu lagi mengetikkan data mata kuliah secara manual. Sistem akan membantu mengisi semua informasi berdasarkan kode yang dipilih."

4.Input data nilai

Setelah memilih mahasiswa dan mata kuliah, pengguna dapat menginput nilai pada bagian Nilai Mahasiswa.

Pada contoh ini, pengguna memilih Kode Nilai N01, lalu mengisi:

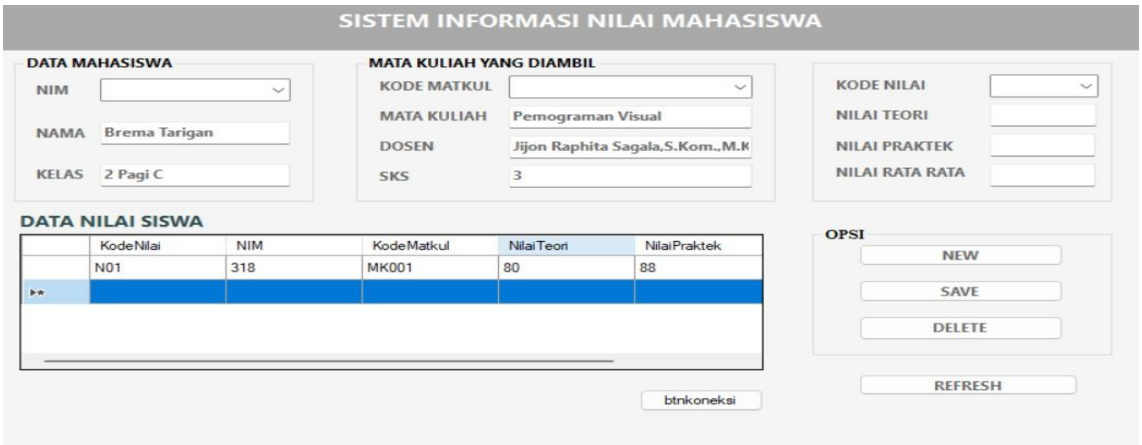
- Nilai Teori: 80
- Nilai Praktek: 88

Setelah kedua nilai tersebut diisi, sistem secara otomatis akan menghitung Nilai RataRata, yang dalam kasus ini menjadi 84. Fitur ini sangat membantu karena mengurangi kesalahan perhitungan manual dan mempercepat proses input data.

5.Simpan data

Setelah semua data telah diisi langkah selanjutnya adalah menyimpan data tersebut.Pengguna dapat menekan tombol SAVE yang berada di sisi kanan bawah pada bagian OPSI.Tombol ini akan menyimpan seluruh data yang telah diinput ke dalam database dan secara otomatis akan menampilkan data tersebut di tabel DATA NILAI SISWA.

6.Data berhasil disimpan



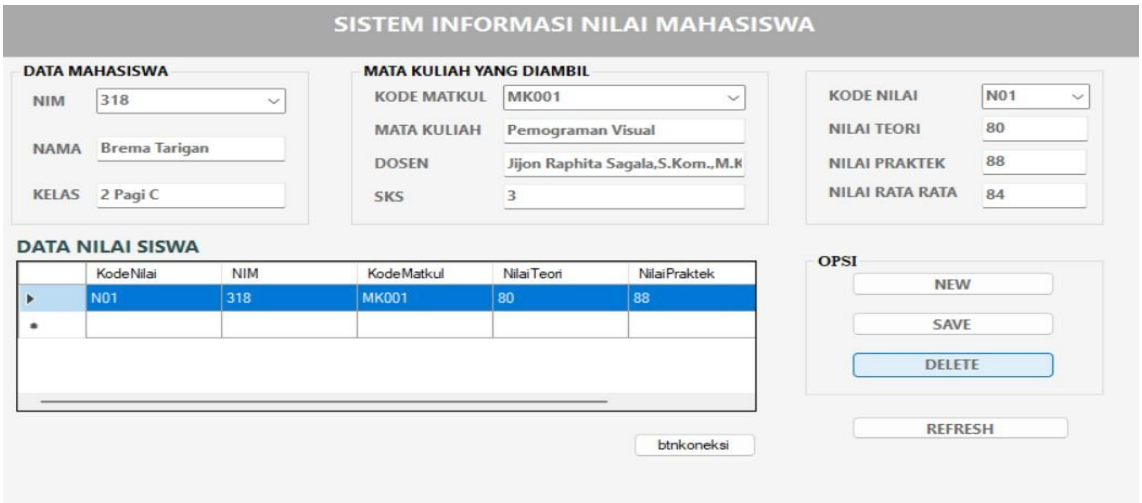
Selanjutnya, data tersebut secara otomatis muncul pada bagian Tabel Data Nilai Siswa di bagian bawah form.

Dalam contoh ini, terlihat bahwa:

- Kode Nilai: N01

- NIM: 318
- Kode Mata Kuliah: MK001
- Nilai Teori: 80
- Nilai Praktek: 88

7.Hapus data



Jika terjadi kesalahan dalam penginputan atau ada data yang perlu diperbarui, sistem menyediakan fitur untuk menghapus data nilai mahasiswa.

Langkah pertama adalah memilih baris data yang ingin dihapus pada tabel Data Nilai Siswa.

Dalam contoh ini, data dengan Kode Nilai N01 milik mahasiswa Brema Tarigan dengan NIM 318 dan mata kuliah Pemrograman Visual telah dipilih.

Selanjutnya, pengguna cukup menekan tombol DELETE di bagian kanan form.

Setelah tombol ditekan, data tersebut akan dihapus dari database dan otomatis hilang dari tampilan tabel.

Fitur ini penting untuk menjaga keakuratan data dan memungkinkan admin atau dosen melakukan perbaikan apabila diperlukan.

8.Data terhapus

Setelah proses penghapusan data dilakukan dengan menekan tombol DELETE, sistem secara otomatis menghapus entri yang telah dipilih dari database.

Hasilnya, seluruh kolom input kembali kosong, termasuk tabel Data Nilai Siswa yang kini tidak menampilkan data apa pun.

Kondisi ini menunjukkan bahwa data telah berhasil dihapus secara permanen dari sistem, dan form siap digunakan kembali untuk entri data yang baru.

Untuk memastikan bahwa data telah diperbarui dengan benar, pengguna dapat menekan tombol REFRESH jika diperlukan."

D. KODE PROGRAM

```
Imports System.Data.SqlClient

1 reference
Public Class Form1
    Dim conn As New SqlConnection("Data Source=.\SQLEXPRESS;Initial Catalog=DB_NilaiSiswa;Integrated Security=True")
    Dim cmd As SqlCommand
    Dim dr As SqlDataReader
    Dim da As SqlDataAdapter
    Dim dt As DataTable

    0 references
    Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
        tampilkanData()
        isiComboBox()
    End Sub

    4 references
    Sub isiComboBox()
        Try
            If conn.State = ConnectionState.Open Then conn.Close()
            conn.Open()

            ' NIM Mahasiswa
            cmbNIM.Items.Clear()
            cmd = New SqlCommand("SELECT NIM FROM Mahasiswa", conn)
            dr = cmd.ExecuteReader()
            While dr.Read()
                cmbNIM.Items.Add(dr("NIM").ToString())
            End While
            dr.Close()
```

```
            dr.Close()

            ' Kode Mata Kuliah
            cmbKodeMatkul.Items.Clear()
            cmd = New SqlCommand("SELECT KodeMatkul FROM MataKuliah", conn)
            dr = cmd.ExecuteReader()
            While dr.Read()
                cmbKodeMatkul.Items.Add(dr("KodeMatkul").ToString())
            End While
            dr.Close()

            ' Kode Nilai
            cmbKodeNilai.Items.Clear()
            cmd = New SqlCommand("SELECT KodeNilai FROM Nilai", conn)
            dr = cmd.ExecuteReader()
            While dr.Read()
                cmbKodeNilai.Items.Add(dr("KodeNilai").ToString())
            End While
            dr.Close()

        Catch ex As Exception
            MessageBox.Show("Gagal isi ComboBox: " & ex.Message)
        Finally
            If conn.State = ConnectionState.Open Then conn.Close()
        End Try
    End Sub

    4 references
    Sub tampilkanData()
        Try
            If conn.State = ConnectionState.Open Then conn.Close()
            conn.Open()
            dgvNilai.AutoGenerateColumns = True ' WAJIB ADA!
            da = New SqlDataAdapter("SELECT * FROM Nilai", conn)
            dt = New DataTable()
            da.Fill(dt)
            dgvNilai.DataSource = dt
        Catch ex As Exception
```

```
        Catch ex As Exception
            MessageBox.Show("Gagal tampil data: " & ex.Message)
        Finally
            conn.Close()
        End Try
    End Sub

    0 references
    Private Sub cmbNIM_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles cmbNIM.SelectedIndexChanged
        Try
            If conn.State = ConnectionState.Open Then conn.Close()
            conn.Open()
            cmd = New SqlCommand("SELECT Nama, Kelas FROM Mahasiswa WHERE NIM = @nim", conn)
            cmd.Parameters.AddWithValue("@nim", cmbNIM.Text)
            dr = cmd.ExecuteReader()
            If dr.Read() Then
                txtNama.Text = dr("Nama").ToString()
                txtKelas.Text = dr("Kelas").ToString()
            End If
            dr.Close()
        Catch ex As Exception
            MessageBox.Show("Gagal ambil data mahasiswa: " & ex.Message)
        Finally
            conn.Close()
        End Try
    End Sub

    0 references
    Private Sub cmbKodeMatkul_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles cmbKodeMatkul.SelectedIndexChanged
        Try
            If conn.State = ConnectionState.Open Then conn.Close()
            conn.Open()
            Dim query As String = "SELECT m.NamaMatkul, d.NamaDosen, m.SKS FROM MataKuliah m JOIN Dosen d ON m.KodeDosen = d.KodeDosen WHERE m.KodeMatkul = @kode"
            cmd = New SqlCommand(query, conn)
            cmd.Parameters.AddWithValue("@kode", cmbKodeMatkul.Text)
            dr = cmd.ExecuteReader()
            If dr.Read() Then
                txtMataKuliah.Text = dr("NamaMatkul").ToString()
```

```
                txtMataKuliah.Text = dr("NamaMatkul").ToString()
                txtDosen.Text = dr("NamaDosen").ToString()
                txtSks.Text = dr("SKS").ToString()
            End If
            dr.Close()
        Catch ex As Exception
            MessageBox.Show("Gagal tampil data matkul: " & ex.Message)
        Finally
            conn.Close()
        End Try
    End Sub

    0 references
    Private Sub txtNilaiPraktek_TextChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles txtNilaiPraktek.TextChanged
        If IsNumeric(txtNilaiTeori.Text) AndAlso IsNumeric(txtNilaiPraktek.Text) Then
            Dim rata2 As Double = (Val(txtNilaiTeori.Text) + Val(txtNilaiPraktek.Text)) / 2
            txtRataRata.Text = Math.Round(rata2, 2)
        End If
    End Sub

    0 references
    Private Sub btnNew_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnNew.Click
        cmbKodeNilai.Text = ""
        cmbNIM.Text = ""
        txtNama.Clear()
        txtKelas.Clear()
        cmbKodeMatkul.Text = ""
        txtMataKuliah.Clear()
        txtDosen.Clear()
        txtSks.Clear()
        txtNilaiTeori.Clear()
        txtNilaiPraktek.Clear()
        txtRataRata.Clear()
    End Sub

    0 references
    Private Sub btnSave_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnSave.Click
        If cmbKodeNilai.Text = "" Or cmbNIM.Text = "" Or cmbKodeMatkul.Text = "" Then
```

```
132         If cmbKodeNilai.Text = "" Or cmbNIM.Text = "" Or cmbKodeMatkul.Text = "" Then
133             MessageBox.Show("Semua field harus diisi!", "Validasi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
134             Exit Sub
135         End If
136
137         Try
138             If conn.State = ConnectionState.Open Then conn.Close()
139             conn.Open()
140             cmd = New SqlCommand("INSERT INTO Nilai (KodeNilai, NIM, KodeMatkul, NilaiTeori, NilaiPraktek, RataRata) VALUES (@kode, @nim, @matkul, @teori, @praktek, @rata)", conn
141             cmd.Parameters.AddWithValue("@kode", cmbKodeNilai.Text)
142             cmd.Parameters.AddWithValue("@nim", cmbNIM.Text)
143             cmd.Parameters.AddWithValue("@matkul", cmbKodeMatkul.Text)
144             cmd.Parameters.AddWithValue("@teori", txtNilaiTeori.Text)
145             cmd.Parameters.AddWithValue("@praktek", txtNilaiPraktek.Text)
146             cmd.Parameters.AddWithValue("@rata", txtRataRata.Text)
147             cmd.ExecuteNonQuery()
148             MessageBox.Show("Data berhasil disimpan!", "Sukses", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
149             tampilkanData()
150             isiComboBox()
151             btnNew.PerformClick()
152
153         Catch ex As Exception
154             MessageBox.Show("Gagal simpan data: " & ex.Message)
155         Finally
156             conn.Close()
157         End Try
158     End Sub
159
        0 references
160     Private Sub btnDelete_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnDelete.Click
161         If String.IsNullOrWhiteSpace(cmbKodeNilai.Text) Then
162             MessageBox.Show("Pilih data dari tabel terlebih dahulu!", "Peringatan", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
163             Exit Sub
164         End If
165
166         If MessageBox.Show("Yakin ingin menghapus data dengan kode: " & cmbKodeNilai.Text & "?", "Konfirmasi", MessageBoxButtons.YesNo) = DialogResult.Yes Then
167             Try
168                 If conn.State = ConnectionState.Open Then conn.Close()
```

```
168                 If conn.State = ConnectionState.Open Then conn.Close()
169                 conn.Open()
170                 cmd = New SqlCommand("DELETE FROM Nilai WHERE KodeNilai = @kode", conn)
171                 cmd.Parameters.AddWithValue("@kode", cmbKodeNilai.Text)
172                 Dim rowsAffected As Integer = cmd.ExecuteNonQuery()
173                 conn.Close()
174
175                 If rowsAffected > 0 Then
176                     MessageBox.Show("Data berhasil dihapus!", "Sukses", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
177                     tampilkanData()
178                     isiComboBox()
179                     btnNew.PerformClick()
180                 Else
181                     MessageBox.Show("Data tidak ditemukan atau tidak berhasil dihapus!", "Info")
182                 End If
183             Catch ex As Exception
184                 MessageBox.Show("Gagal hapus data: " & ex.Message, "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
185             Finally
186                 conn.Close()
187             End Try
188         End If
189     End Sub
190
        0 references
191     Private Sub btnRefresh_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnRefresh.Click
192         tampilkanData()
193         isiComboBox()
194     End Sub
195
        0 references
196     Private Sub dgvNilai_CellClick(sender As Object, e As DataGridViewCellEventArgs) Handles dgvNilai.CellClick
197         Dim i As Integer = dgvNilai.CurrentRow.Index
198         cmbKodeNilai.Text = dgvNilai.Item(0, i).Value.ToString()
199         cmbNIM.Text = dgvNilai.Item(1, i).Value.ToString()
200         cmbKodeMatkul.Text = dgvNilai.Item(2, i).Value.ToString()
201         txtNilaiTeori.Text = dgvNilai.Item(3, i).Value.ToString()
202         txtNilaiPraktek.Text = dgvNilai.Item(4, i).Value.ToString()
203         txtRataRata.Text = dgvNilai.Item(5, i).Value.ToString()
```

```
203         txtRataRata.Text = dgvNilai.Item(5, i).Value.ToString()
204     End Sub
205
        0 references
206     Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
207         Try
208             If conn.State = ConnectionState.Open Then conn.Close()
209             conn.Open()
210             MessageBox.Show("Koneksi Berhasil!")
211         Catch ex As Exception
212             MessageBox.Show("Koneksi gagal: " & ex.Message)
213         Finally
214             conn.Close()
215         End Try
216     End Sub
217
        0 references
218     Private Sub cmbKodeNilai_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles cmbKodeNilai.SelectedIndexChanged
219
220     End Sub
221
        0 references
222     Private Sub dgvNilai_CellContentClick(sender As Object, e As DataGridViewCellEventArgs) Handles dgvNilai.CellContentClick
223
224     End Sub
225
        0 references
226     Private Sub Label10_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Label10.Click
227
228     End Sub
229 End Class
```